2019 年同等学力申硕计算机综合试题-软件工程

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．采用一样的方法名，重新写方法体的方法是（ B ）。
A. 重叠
B. 重载
C. 继承
D. 多态
解析：考察软件设计-面向对象方法

- 重载（Overload）：是面向对象编程中，在同一个类中定义多个方法名相同、参数列表（参数个数 / 类型 / 顺序）不同的方法，方法体逻辑可以不同，用于实现 “同名不同逻辑” 的功能，符合题干描述，故选 B。
- 选项 A（重叠）：并非面向对象编程中的标准概念，属于干扰项。
- 选项 C（继承）：是子类获取父类属性和方法的机制，不涉及 “同名重写方法体”。
- 选项 D（多态）：是父类引用指向子类对象、调用方法时呈现不同行为的特性，重载是实现多态的方式之一，但本身不是 “同名重写方法体” 的机制。

2．软件总体设计结束后得到（ B ）。
A．初始化的软件构造图 B．优化的软件构造图
C．模块的算法 D．程序编码
解析：考察软件设计
软件总体设计（概要设计）的核心任务是确定系统整体架构，明确模块划分、模块间关系及接口，最终输出经过优化的架构方案：

- **A 选项 “初始化的软件构造图”：**仅为设计初期的初步架构草稿，未经过合理性评估（如耦合 / 内聚分析）与优化，不符合总体设计 “确定最终架构” 的目标。
- **B 选项 “优化的软件构造图”：**总体设计需对初步架构进行优化（如调整模块划分以降低耦合、提升内聚），确保架构满足可扩展性、可维护性等质量要求，最终输出优化后的构造图（如模块结构图），符合该阶段输出物定义。
- **C 选项 “模块的算法”：**属于详细设计阶段任务，聚焦单个模块的具体逻辑实现（如计算步骤、判断流程），与总体设计 “关注整体架构” 的范畴无关。
- **D 选项 “程序编码”：**是编码阶段的产出，需依据详细设计文档编写代码，与总体设计阶段无直接关联。

3．DFD 顶层流图用于指出系统的（ C ）
A. 数据主体
B. 数据存储
C. 输入与输出
D. 处理过程
解析：考察软件设计-结构化分析方法

淘宝店：PandaCode源文档源码年 原创

数据流图（DFD）的顶层流图，也称为上下文图，它将整个系统看作一个单一的处理过程，主要作用是展示系统与外部实体之间的交互，明确系统的输入来源和输出去向，也就是指出系统的输入与输出。

答案：C. 输入与输出。

4．确定测试的计划是在（ A ）阶段制定的。

A．需求分析 B．详细设计

C．编码 D．测试

解析：考察软件需求

软件测试计划需在项目早期制定，确保测试活动与需求、设计、编码等阶段同步衔接，具体分析如下：

- **A 选项 “需求分析”：**正确。测试计划的核心是明确“测什么”（基于需求）、“怎么测”（测试策略）、“资源与进度”，需在需求分析阶段（明确软件功能 / 非功能需求后）制定，确保后续测试活动围绕需求展开，避免遗漏关键测试点。
- **B 选项 “详细设计”：**错误。详细设计阶段聚焦模块内部逻辑（如算法、接口），此阶段制定的是 “测试用例”（基于设计细节），而非整体测试计划。
- **C 选项 “编码”：**错误。编码阶段是将设计转化为代码，此阶段主要进行单元测试（验证单个模块），依赖已制定的测试计划和用例，不制定测试计划。
- **D 选项 “测试”：**错误。测试阶段是执行测试计划、记录结果的阶段，计划需在测试执行前完成，而非此阶段制定。

5. 软件详细设计阶段的主要任务是（ B ）。

A. 确定模块的接口

B. 确定模块的算法和数据结构

C. 确定软件的总体结构

D. 确定软件的开发环境

解析：考察软件设计

软件设计分为总体设计（概要设计）和详细设计两个阶段：

- **总体设计阶段：**确定软件的总体结构（如模块划分、调用关系）和模块接口（选项 A、C），不涉及具体实现细节。
- **详细设计阶段：**针对每个模块，设计其具体的**算法**（如流程图、N-S 图描述的处理逻辑）和**数据结构**（如内部使用的数据组织方式），确保模块功能可被程序员直接实现。
- 选项 D（开发环境）属于项目规划阶段的辅助性工作，与设计阶段无直接关联。

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．面向对象分析方法的常用工具是用例图（×）

淘宝店：PandaCode辉文档资源库，原创

解析：考察软件设计-面向对象方法

面向对象分析方法的常用工具**不仅包括用例图，还有类图、对象图、状态图、活动图等**。用例图主要用于描述系统的功能需求（用户与系统的交互），是面向对象分析中 “需求建模” 的工具之一，但不能说 “常用工具是用例图”（表述过于单一、片面）。因此该表述错误。

2. 若对象 a 是对象 b 的一个组成部分，则对象 a 是整体对象，对象 b 是部分对象。（×）

解析：考察软件设计-面向对象方法

对象间的 “组成部分” 关系（即聚合或组合关系）中，“整体” 与 “部分” 的定义与题干表述相反：

- 若对象 a 是对象 b 的组成部分，则对象 b 是整体对象（包含 a），对象 a 是部分对象（被 b 包含）。例如，“汽车（b）包含发动机（a）”，汽车是整体，发动机是部分。
- 题干颠倒了 “整体” 与 “部分” 的关系，因此表述错误。

3. 测试用例只需选用合理的输入数据。（×）

解析：考察软件测试

测试用例的核心目标是全面验证软件功能的正确性与鲁棒性，不能仅选用合理的输入数据，需覆盖多种场景：

- **合理输入数据：**用于验证软件在正常场景下是否按预期执行（如查询成绩时输入正确的学号和课程名），这是测试用例的基础部分，但非全部。
- **不合理输入数据：**需包含异常、边界或非法输入（如输入不存在的学号、超出范围的数值、非预期格式的字符），用于验证软件的容错能力（如是否能提示 “输入错误” 而非崩溃），这是保障软件稳定性的关键测试场景。

因此，题干中 “只需选用合理的输入数据” 的说法错误。

4. 程序是一些对象的集合，在程序运行时对象都处于活动状态。（×）

解析：考察软件设计-面向对象方法

题干存在两处关键偏差：

- **程序的构成表述不准确：**面向对象程序的核心是 “对象的交互”，但程序不仅包含对象，还需通过对象间的消息传递（如调用方法）实现功能，并非单纯 “对象的集合”；且非面向对象程序（如结构化程序）根本不基于对象构建，更不存在 “对象集合” 的说法。
- **对象活动状态表述错误：**程序运行时，并非所有对象都处于活动状态。部分对象可能仅在特定场景下被创建（如用户触发操作时），或创建后因完成任务被销毁，存在 “未创建”“已销毁” 等非活动状态，并非全程活动。

因此，题干说法错误。

5. 软件设计中，模块的内聚性越高越好，耦合性越低越好。（√）

解析：考察软件设计

内聚性衡量模块内部功能的相关性，耦合性衡量模块间的依赖程度。高内聚（功能单一）、低耦合（独立性强）是软件设计的核心原则，可提高可维护性和

淘宝店：pocoocoo 文档源码库，原创

可复用性。因此，题干说法正确。

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1．软件需求是什么？共分为几个层次？

解析：考察软件需求

软件需求是 “要予构造” 的陈述，描述了待开发软件产品在功能、性能、属性等方面的要求，是软件开发的核心依据。

软件需求分为 2 个核心层次：功能需求和非功能需求；其中非功能需求进一步细分为性能需求、外部接口需求、质量属性、设计约束。

2．软件质量保证的是什么？它的四个活动是什么？

解析：考察软件过程

质量保证是为项目生存周期内的软件过程和软件产品提供适当保障的过程，目的是使它们符合所规定的需求，并遵循已建立计划。

包括四个活动：过程实现，产品保证，过程保证，质量体系保证四个活动。

3．说明客户端/服务器，对等模式采用的三层结构是什么？

解析：考察软件设计

客户端/服务器（C/S）模式和对等（P2P）模式中采用的三层结构均为：**表示层、业务逻辑层、数据层**。

三层结构是软件体系架构中经典的分层模式，通过职责分离提高系统的可维护性、可扩展性，在 C/S 和 P2P 模式中均有应用：

- **表示层：**
  负责用户交互与数据展示，是用户与系统的接口（如客户端界面、APP 页面）。其核心职责是接收用户输入（如点击、表单提交）并展示处理结果，不涉及业务逻辑或数据处理。
- **业务逻辑层：**
  位于表示层与数据层之间，是系统的核心“大脑”，负责实现业务规则、处理业务流程（如用户登录验证、订单状态更新）。它接收表示层的请求，调用数据层获取/处理数据，再将结果返回给表示层，实现了业务逻辑与界面、数据的解耦。
- **数据层：**
  负责数据的存储、管理与访问（如数据库操作、文件读写），提供数据查询、插入、更新、删除等服务。其职责是屏蔽底层数据存储细节（如使用 MySQL 还是 Oracle），为业务逻辑层提供统一的数据接口。

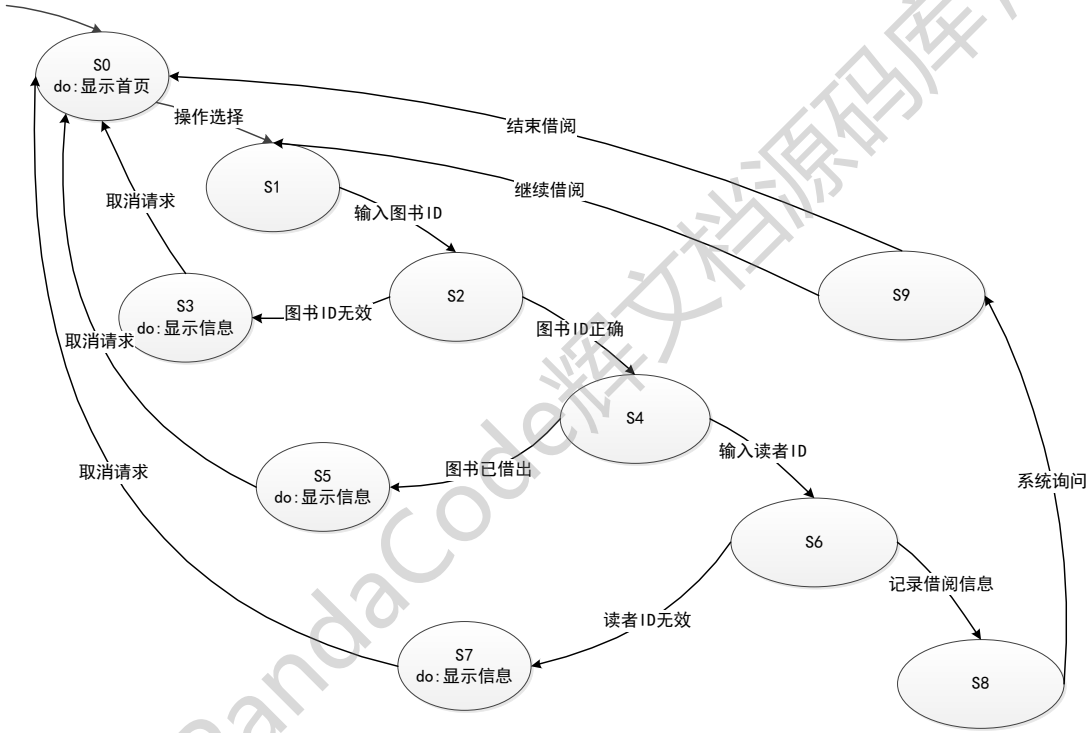
淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

一个图书管理系统中，用户借阅图书的流程如下：

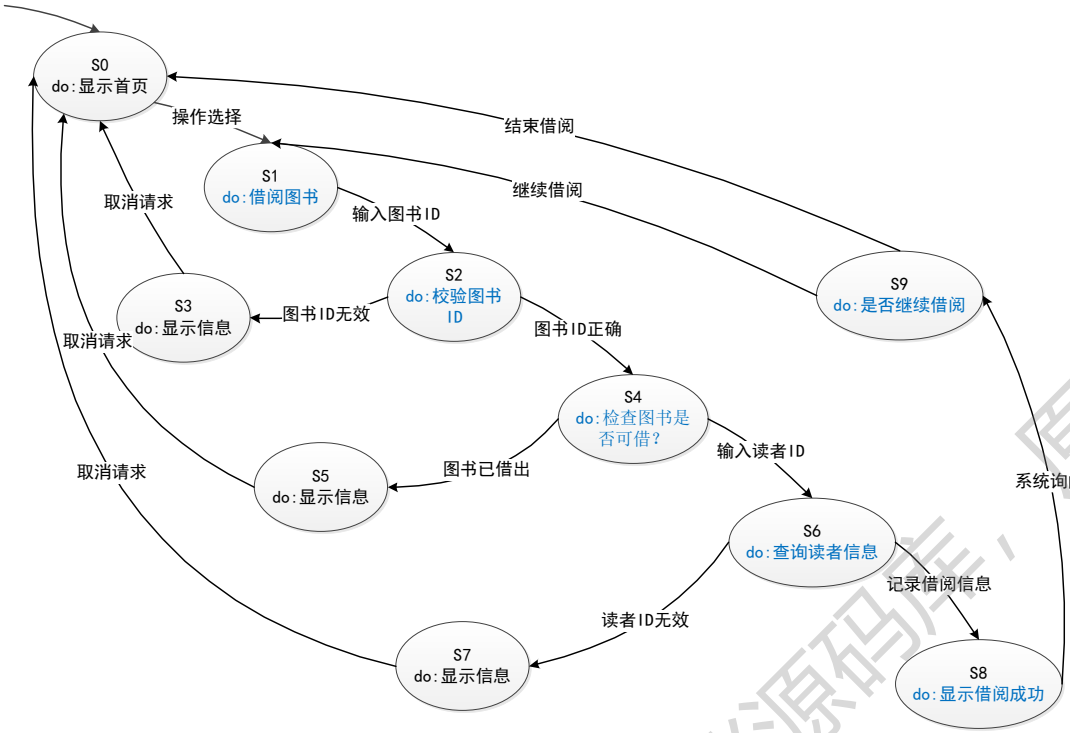
开始时系统显示主界面，用户选择 “借阅图书” 后，系统提示 “请输入图书

ID”。
用户输入图书 ID 后，系统查询图书库存文件：若图书 ID 不存在，显示 “图书 ID 无效”，回到主界面；若图书 ID 有效，检查图书是否可借（未被借出）：若不可借，显示 “图书已借出”，回到主界面；若可借，系统提示 “请输入读者 ID”。
用户输入读者 ID 后，系统查询读者信息文件：若读者 ID 无效，显示 “读者 ID 无效”，回到主界面；若读者 ID 有效，记录借阅信息（更新库存为 “已借出”、生成借阅记录），显示 “借阅成功”；随后询问用户操作，是否继续借阅？选择继续借阅，重新输入图书 ID，结束借阅则回到主界面。
根据上述流程，回答以下问题：
1.（5 分）下图是该系统借阅流程的状态图，其中有 6 个空白状态的名字缺失，请补充完整。
2. （3 分）计算该流程图的 McCabe 环路复杂度是多少？



解析：考察软件设计-UML 状态图
1. 补齐该系统借阅流程的状态图。

淘宝店：PandaCode精文档源码库，原创



2. 计算该流程图的 McCabe 环路复杂度。

方法 1（**判定节点数 + 1**）：判定节点数，如分支条件：校验图书 ID、图书是否可借等，共 4 个判定节点。

因此，环路复杂度 = 判定节点数 + 1 =4 + 1 = 5 。

方法 2（独立路径数）：流程中独立路径包括：

- ①主界面→输入图书 ID→ID 无效→主界面；
- ②主界面→输入图书 ID→ID 有效→图书已借出→主界面；
- ③主界面→输入图书 ID→ID 有效→图书可借→输入读者 ID→ID 无效→主界面；
- ④主界面→输入图书 ID→ID 有效→图书可借→输入读者 ID→ID 有效→借阅成功→主界面；

共 4 条独立路径，加 1 得复杂度为 5。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创